

Guía n.º 1.3.5**Actividad: Ejercicios de herencia, clases abstractas, interfaces y polimorfismo en Java**

Aplicación práctica de jerarquías de clases y reutilización de comportamiento en programación orientada a objetos

Guía n.º	1.3.5
Nombre de la guía	Actividad de ejercicios sobre herencia, clases abstractas, interfaces y polimorfismo en Java
Sigla	DSY1102
Asignatura	Desarrollo Orientado a Objetos
Experiencia de Aprendizaje	Analizar jerarquías de clases, reconocer comportamientos comunes y proponer soluciones orientadas a objetos en Java mediante ejercicios guiados.
Tiempo	90 minutos
Modalidad de Trabajo	Individual o en parejas
Indicadores de Logro	Identifica relaciones de herencia, distingue clases abstractas e interfaces y propone soluciones usando polimorfismo de forma pertinente.

Propósito de la guía

Desarrollar la capacidad de reconocer y aplicar los conceptos de herencia, clases abstractas, interfaces y polimorfismo en Java a través de ejercicios de análisis y modelado. En esta guía no se entregan soluciones resueltas; el estudiante deberá construir sus propias propuestas a partir de un caso base y de situaciones nuevas relacionadas con jerarquías de clases y reutilización de comportamiento.

La guía toma como referencia un sistema de vehículos donde varias clases comparten atributos y comportamientos comunes. A partir de ese contexto, se proponen actividades para identificar elementos del diseño, justificar decisiones de modelado y crear nuevas clases o estructuras equivalentes.

Instrucciones generales

- Lee con atención el caso base antes de responder cada ejercicio.
- Distingue qué elementos pertenecen a la clase general y cuáles deben quedar en las subclases.
- Cuando se te pida una propuesta en Java, utiliza nombres coherentes con el contexto.
- Diferencia claramente entre herencia, clase abstracta, interfaz y polimorfismo en tus respuestas.
- Si propones nuevas clases, incluye atributos y métodos relacionados con la responsabilidad principal del objeto.
- Justifica brevemente tus decisiones de modelado en cada ejercicio.

Formato sugerido de respuesta para cada ejercicio

1. Nombre de la clase o respuesta principal
2. Descripción breve de la responsabilidad de la clase o solución
3. Lista de atributos o elementos identificados



4. Lista de métodos o comportamientos relevantes
5. Constructor propuesto si corresponde
6. Justificación breve: ¿qué datos y acciones fueron seleccionados y por qué?

Caso base: Sistema de vehículos

Situación: Una empresa necesita representar distintos tipos de vehículos dentro de un sistema. Todos los vehículos comparten datos básicos como marca, modelo y velocidad máxima, pero algunos tienen comportamientos particulares. Por ejemplo, un Auto puede abrir el maletero y una Moto puede hacer un caballito. Además, ciertos vehículos pueden tocar bocina, por lo que se decide definir un comportamiento común mediante una interfaz.

Consigna general: Observa el siguiente esquema de clases y utilízalo como base para desarrollar los ejercicios de análisis y aplicación en Java.

Clase abstracta base	<pre>public abstract class Vehiculo { protected String marca; protected String modelo; protected int velocidadMaxima; public Vehiculo(String marca, String modelo, int velocidadMaxima) { this.marca = marca; this.modelo = modelo; this.velocidadMaxima = velocidadMaxima; } public void mostrarDatos() { System.out.println("Marca: " + marca); System.out.println("Modelo: " + modelo); System.out.println("Velocidad máxima: " + velocidadMaxima); } public abstract void desplazarse(); }</pre>
Interfaz y subclases	<pre>public interface TocableBocina { void tocarBocina(); } public class Auto extends Vehiculo implements TocableBocina { private int cantidadPuertas; ... } public class Moto extends Vehiculo implements TocableBocina { private boolean tieneParabrisas; ... }</pre>

Ejercicio 1: Identificación de la clase base

Situación: Se necesita reconocer la estructura general del caso base.



Consigna: Indica cuál es la clase abstracta del sistema y explica cuál es su responsabilidad. Menciona también qué datos y métodos comunes concentra para las demás clases.

Respuesta	
Explicación	
Justificación	

Ejercicio 2: Diferenciación entre subclases

Situación: El sistema usa al menos dos tipos de vehículos concretos.

Consigna: Explica qué diferencias deberían existir entre la clase Auto y la clase Moto. Señala qué atributos o métodos podrían ser exclusivos de cada una y por qué.

Respuesta	
Explicación	
Justificación	

Ejercicio 3: Reconocimiento de herencia

Situación: Se desea comprender por qué ciertas clases deben heredar de una clase general.

Consigna: Explica cómo se aplica la herencia en el caso base. Justifica por qué conviene usar una clase Vehículo en lugar de repetir los mismos atributos y métodos en todas las clases concretas.

Respuesta	
Explicación	
Justificación	



Ejercicio 4: Análisis de clase abstracta

Situación: La empresa quiere entender por qué Vehiculo no debería crearse directamente como objeto.

Consigna: Describe qué es una clase abstracta y explica por qué Vehiculo cumple esa función en este ejemplo. Menciona además qué papel cumple el método abstracto desplazarse().

Respuesta	
Explicación	
Justificación	

Ejercicio 5: Análisis de interfaz

Situación: Algunos vehículos del sistema comparten el comportamiento de tocar bocina.

Consigna: Explica qué es una interfaz y por qué el comportamiento tocarBocina() se puede modelar de esa forma. Indica qué ventajas tiene usar una interfaz en lugar de agregar ese método directamente en todas las clases.

Respuesta	
Explicación	
Justificación	

Ejercicio 6: Aplicación de polimorfismo

Situación: Se desea trabajar con distintos tipos de vehículos utilizando una misma referencia general.

Consigna: Explica cómo se aplica el polimorfismo en este caso. Luego propone un ejemplo simple en Java donde una referencia de tipo Vehiculo apunte a objetos de distintas subclases.

Respuesta	
------------------	--



Explicación	
Justificación	

Ejercicio 7: Propuesta de nueva subclase

Situación: La empresa necesita incorporar una Bicicleta al sistema.

Consigna: Propón una clase Bicicleta que herede de Vehiculo. Define al menos 4 atributos, 3 métodos y un constructor coherente con el contexto.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Ejercicio 8: Nueva interfaz relacionada

Situación: Además de tocar bocina, algunos vehículos pueden encender luces de emergencia.

Consigna: Diseña una nueva interfaz relacionada con ese comportamiento. Explica qué método declararía y qué clases del sistema podrían implementarla.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	



Justificación	
----------------------	--

Ejercicio 9: Adaptación a otro contexto

Situación: Un parque de diversiones necesita representar medios de transporte internos como trenes pequeños, carros eléctricos y bicicletas de alquiler.

Consigna: Crea una propuesta de jerarquía de clases basada en ese contexto. Define una clase abstracta base, al menos dos subclases y una interfaz que represente un comportamiento común.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Ejercicio 10: Mejora del diseño orientado a objetos

Situación: Se quiere fortalecer el diseño del sistema de vehículos para que sea más claro y reutilizable.

Consigna: Propón dos mejoras para el modelo presentado. Pueden ser nuevas subclases, más interfaces, validaciones adicionales o una mejor organización de métodos. Justifica por qué tus cambios aportarían al diseño.

Respuesta	
Explicación	
Justificación	

Criterios de evaluación sugeridos

Categoría	% logro	Descripción de niveles de logro
Comprensión de la jerarquía y la herencia	25%	Reconoce correctamente la clase base, las subclases y los elementos compartidos dentro del diseño.
Uso de clase abstracta e interfaces	25%	Distingue con claridad la función de una clase abstracta y de una interfaz en las soluciones propuestas.
Aplicación de polimorfismo y modelado	25%	Propone soluciones coherentes utilizando referencias generales y comportamientos específicos de las subclases.
Claridad y justificación	25%	Explica sus decisiones de manera ordenada, comprensible y relacionada con el problema planteado.

Resumen de avance de la guía

Bloque	Cantidad de ejercicios	Producto esperado
Análisis del caso base	6	Identificación de herencia, clase abstracta, interfaz y polimorfismo
Diseño de nuevas propuestas	3	Creación de nuevas subclases, interfaces y jerarquías equivalentes
Mejora del modelo	1	Justificación de cambios para fortalecer el diseño orientado a objetos
Total	10	10 actividades de análisis y modelado en Java

Cierre

Al finalizar esta guía, el estudiante debería ser capaz de analizar una jerarquía de clases en Java, reconocer el papel de la herencia, las clases abstractas, las interfaces y el polimorfismo, y utilizar esos conceptos para proponer soluciones nuevas de manera coherente y fundamentada.